FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR. 2

TEMA: FORMAREA ȘI POLARIZAREA JONCȚIUNII PN (S14)

Întrebare de pornire: dacă alipim un cristal de tip P și unul de tip N, curentul trece la fel de ușor în ambele sensuri? Ce se schimbă dacă întoarcem între ele bornele sursei?

Obiectivele orei. La sfârșitul săptămânii vei putea:

- să explici cum se formează regiunea de golire și de ce apare un câmp electric intern;
- să recunoști polarizarea directă și pe cea inversă după conexiunile sursei;
- să completezi și să explici o schiță a joncțiunii PN în trei situații: fără polarizare, directă și inversă (regiunea de golire, câmpul intern, sursa, sensul curentului mai mare).

---

1. JONCȚIUNEA PN

Joncțiunea PN este zona de contact dintre două regiuni vecine ale aceluiași cristal: una de tip P și una de tip N. Regiunea P are goluri ca purtători majoritari, iar regiunea N are electroni liberi.

2. FORMAREA REGIUNII DE GOLIRE

La contactul dintre cele două regiuni, electronii liberi din N difuzează (trec) spre P, unde se combină cu golurile. Din acest motiv:

- în N, lângă joncțiune, rămân **ioni pozitivi fixi**, fiindcă electronii au plecat;
- în P, lângă joncțiune, rămân **ioni negativi fixi**, fiindcă aici au ajuns electronii.

Zona cu ioni fixi, lipsită de purtători mobili, se numește **regiune de golire**. În unele manuale aceeași zonă se numește și „regiune de barieră”.

Între ionii pozitivi și cei negativi apare un **câmp electric intern** E_{int}, orientat **de la N spre P**. Diferența de potențial a acestui câmp se numește **potențial de barieră**. Câmpul respinge alți electroni care ar vrea să treacă dinspre N spre P, deci procesul se oprește la o anumită lățime a regiunii de golire.

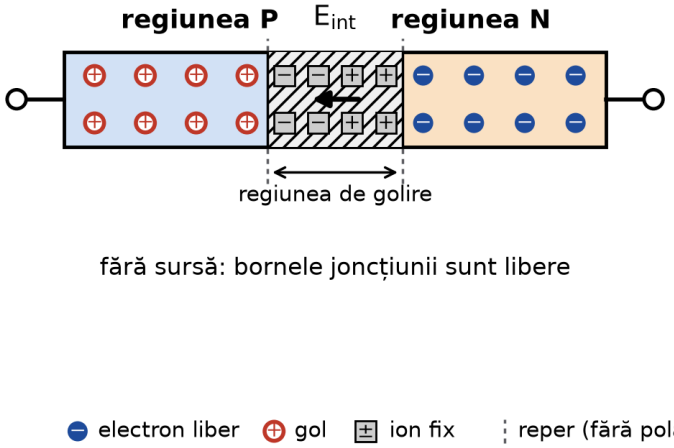


Figura 3. Joncțiunea PN fără polarizare (fără sursă). Linia punctată marchează marginile regiunii de golire în această situație; o vom folosi ca reper în figurile următoare.

Ce se observă în figură: în regiunile P și N sunt doar purtători majoritari mobili (goluri, respectiv electroni). În regiunea de golire (hașurată) nu mai sunt purtători mobili, ci numai ioni fixi: negativi în partea dinspre P, pozitivi în partea dinspre N. Săgeata arată sensul câmpului intern, de la N spre P.

3. POLARIZAREA JONCȚIUNII

Polarizarea înseamnă aplicarea unei tensiuni continue la capetele celor două regiuni. În serie cu joncțiunea se leagă un **rezistor R**, care limitează curentul prin circuit, ca să nu se deterioreze joncțiunea.

Polarizarea directă

Borna **+** a sursei se leagă la regiunea **P**, iar borna **–** la regiunea **N**.

- Câmpul produs de sursă în joncțiune are sens **contrar** câmpului intern: îl slăbește.
- Regiunea de golire se **îngustează** (purtătorii mobili ajung în ea și se combină cu ionii fixi).
- Când tensiunea aplicată este suficient de mare, prin joncțiune circulă un **curent direct mare**, de la P spre N, limitat de rezistorul R. Pentru tensiuni mici, curentul este neglijabil; după ce se depășește valoarea de care depinde bariera, curentul crește rapid.

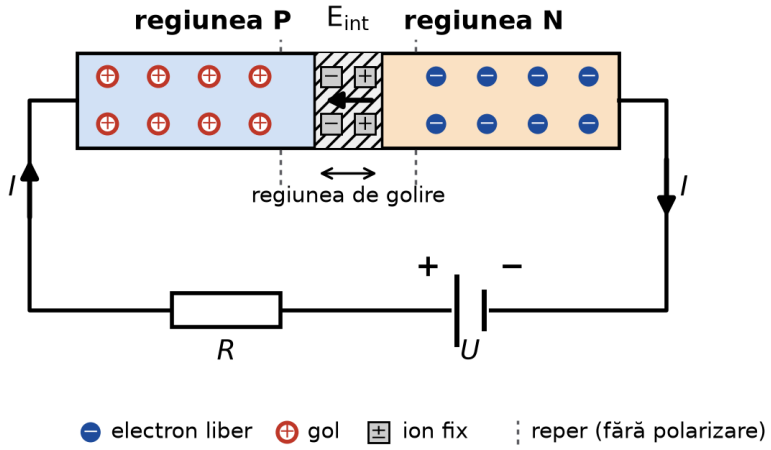


Figura 4. Polarizarea directă: borna + a sursei la regiunea P.

Polarizarea inversă

Borna **+** a sursei se leagă la regiunea **N**, iar borna **–** la regiunea **P**.

- Câmpul produs de sursă are **același sens** cu câmpul intern: îl întărește.
- Regiunea de golire se **lărgește**: borna + atrage electronii liberi din N, iar borna − atrage golurile din P. Purtătorii mobili majoritari se îndepărtează de joncțiune, deci lângă ea rămân mai mulți ioni fixi, necompensați de purtători mobili.
- Prin circuit trece doar un **curent invers foarte mic**, format din purtători minoritari. El este aproape independent de tensiunea aplicată și depinde de temperatură (la siliciu este de ordinul nanoamperilor).

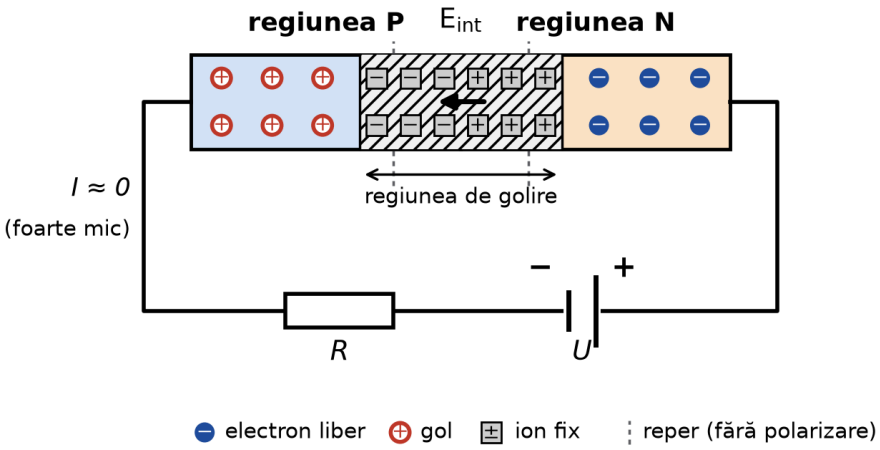


Figura 5. Polarizarea inversă: borna + a sursei la regiunea N.

Ce se observă în figurile 4 și 5: aceeași joncțiune, aceeași scară, aceleași elemente; se schimbă numai conexiunile sursei. Regiunea de golire este mai îngustă decât reperul la polarizare directă și mai lată la polarizare inversă. Curentul este mare într-un singur sens: de la P spre N.

Situația	Sursa	Regiunea de golire	Curentul
fără polarizare	nu există	lățimea de reper	nu circulă curent
directă	+ la P, − la N	mai îngustă	mare, de la P spre N
inversă	+ la N, − la P	mai lată	foarte mic

Limita inversă. Dacă tensiunea inversă depășește o valoare limită (tensiunea de străpungere), curentul crește foarte mult și joncțiunea se poate distruge. De aceea tensiunea inversă maximă a unei joncțiuni nu se depășește.

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE

1. Cum se formează regiunea de golire și ce conține ea?
2. Ce sens are câmpul electric intern și de ce apare?
3. Cum se conectează sursa pentru polarizarea directă? Ce se întâmplă cu regiunea de golire?
4. Cum se conectează sursa pentru polarizarea inversă? Ce fel de curent circulă prin circuit?
5. De ce se leagă un rezistor în serie cu joncțiunea?
6. Borna + a unei surse este legată la regiunea N a unei joncțiuni. Ce fel de polarizare este? Curentul va fi mare sau foarte mic?

DE REȚINUT

- Regiunea de golire conține numai ioni fixi; în ea apare câmpul electric intern, de la N spre P.
- Polarizare directă: + la P, − la N; regiunea de golire se îngustează; curent mare de la P spre N.
- Polarizare inversă: + la N, − la P; regiunea de golire se lărgește; curent invers foarte mic.
- Joncțiunea PN conduce bine curentul într-un singur sens.